

武汉大学数学与统计学院 2020—2021 学年第 1 学期

《数值分析 1》期末考试试卷 A 卷

学院_____专业_____学号_____姓名_____

1. (10 分) 写出由向量范数所诱导的矩阵范数定义式, 并验证 $\|A\vec{x}\| \leq \|A\| \cdot \|\vec{x}\|$ 与 $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$ 。

2. (15 分) 已知 $A\vec{x} = \vec{b}$ 中 $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 2.5 & 3 \\ 0 & a & b \end{bmatrix}$, $\vec{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3.5 \\ 3 \end{bmatrix}$:

(1) 若矩阵 A 可以分解 $A = LL^T$, 求 a, b 的取值范围;

(2) 若 $a = 3, b = 5$, 写出求解此线性方程组的 Jacobi 与 Gauss-Seidel 的迭代格式以及迭代矩阵, 判断迭代是否收敛。

3. (15 分) 设 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$, 若利用迭代公式 $\vec{x}^{(k+1)} = \vec{x}^{(k)} + \alpha(A\vec{x}^{(k)} - \vec{b})$ 求解, 则

(1) 可使迭代收敛的 α 取值范围; (2) α 取何值可使收敛最快。

4. (10 分) 设 A 为 n 阶对称正定矩阵, $\{\vec{p}_i\} (i = 0, 1, \dots, n-1)$ 是 A -共轭向量组。证明: $A^{-1} = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{\vec{p}_i \vec{p}_i^T}{\vec{p}_i^T A \vec{p}_i}$ 。

5. (10 分) 简述 Gershgorin 圆盘定理, 并基于圆盘定理讨论矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 9 \end{bmatrix}$ 的特征值在复平面上的分布。

6. (10 分) 求解 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -3 \\ 2 & 4 & -3 \end{bmatrix}$ 的 QR 分解。

7. (15 分) 设 $a > 0$, 分别写出牛顿法求解 $x^3 - a = 0$ 和 $1 - a/x^3 = 0$ 的迭代公式, 即 $x_{k+1} = \phi_1(x_k)$ 和 $x_{k+1} = \phi_2(x_k)$, 试确定常数 c_1 和 c_2 , 使得迭代法 $x_{k+1} = c_1 \phi_1(x_k) + c_2 \phi_2(x_k)$ 三阶收敛。

8. (15 分) 最小二乘: 已知 $(x_i, y_i), (i = 1, 2, 3, 4)$ 的观测值为

x_i	1	2	3	4
y_i	-1	0	1	2

(1) 用法方程方法求这些数据拟合的二次曲线 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$;

(2) 对于(1)中所求解的最小二乘问题对应的系数矩阵, 利用 Gram-Schmidt 正交化方法求解其 QR 分解, 其中 $Q \in \mathbb{R}^{4 \times 3}, R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$;

(3) 考虑已上所得 $Q = [\vec{q}_1, \vec{q}_2, \vec{q}_3]$, 构建 Householder 变换矩阵 H , 使得 $H\vec{q}_1 = [0, 1, 0, 0]^T$ 。

武汉大学数学与统计学院 2020—2021 学年第 1 学期

《数值分析 1》期末考试试卷 A 卷

学院_____

专业_____

学号_____

姓名_____

1. (10 分) 写出由向量范数所诱导的矩阵范数定义式, 并验证 $\|A\vec{x}\| \leq \|A\| \cdot \|\vec{x}\|$ 与 $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$ 。

解: 定义式 $\|A\| = \max_{\|\vec{x}\|=1} \|A\vec{x}\|$; 若 $\|\vec{x}\| = 0$, 则有 $\|A\vec{x}\| \leq \|A\| \cdot \|\vec{x}\|$, 若 $\|\vec{x}\| \neq 0$, 由于 $\|A\| = \max_{\|\vec{x}\|=1} \|A\vec{x}\| \rightarrow$

$$\|A\| \geq \|A\vec{x}/\|\vec{x}\|\| \rightarrow \|A\vec{x}\| \leq \|A\| \cdot \|\vec{x}\|; \text{同理设 } \|AB\| = \|AB\vec{x}_0\| \rightarrow \|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\vec{x}_0\| \leq \|A\| \cdot \|B\| \|\vec{x}_0\| \leq \|A\| \cdot \|B\|.$$

2. (15 分) 已知 $A\vec{x} = \vec{b}$ 中 $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 2.5 & 3 \\ 0 & a & b \end{bmatrix}$, $\vec{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3.5 \\ 3 \end{bmatrix}$:

(1) 若矩阵 A 可以分解 $A = LL^T$, 求 a, b 的取值范围;

(2) 若 $a = 3, b = 5$, 写出求解此线性方程组的 Jacobi 与 Gauss-Seidel 的迭代格式以及迭代矩阵, 判断迭代是否收敛。

解: (1) 由于 $A = LL^T$, 则 A 为对称半正定矩阵, 各阶主子式大于等于零, 可以求解得到 $a = 3, b \geq 4$ 。

(2) Jacobi 迭代格式: $x_1^{k+1} = (5 - x_2^k)/4, x_1^{k+1} = 2(3.5 - x_1^k - 3x_3^k)/5, x_1^{k+1} = (3 - 3x_2^k)/5$;

GS 迭代格式: $x_1^{k+1} = (5 - x_2^k)/4, x_1^{k+1} = 2(3.5 - x_1^{k+1} - 3x_3^k)/5, x_1^{k+1} = (3 - 3x_2^{k+1})/5$;

$$\text{迭代矩阵: } B_J = \begin{bmatrix} 0 & -1/4 & 0 \\ -2/5 & 0 & -6/5 \\ 0 & -3/5 & 0 \end{bmatrix}; B_{GS} = \begin{bmatrix} 0 & -1/4 & 0 \\ 0 & 1/10 & -6/5 \\ 0 & -3/50 & 18/25 \end{bmatrix}; \text{迭代均收敛。}$$

3. (15 分) 设 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$, 若利用迭代公式 $\vec{x}^{(k+1)} = \vec{x}^{(k)} + \alpha(A\vec{x}^{(k)} - \vec{b})$ 求解, 则

(1) 可使迭代收敛的 α 取值范围; (2) α 取何值可使收敛最快。

解: (1) 由于迭代矩阵 $B_J = \begin{bmatrix} 1+3\alpha & \alpha \\ 4\alpha & 1+3\alpha \end{bmatrix}$, 特征值为 $1+5\alpha$ 和 $1+\alpha$; 迭代收敛谱半径小于 1, 则有 $\alpha \in (-2/5, 0)$;

(2) 当谱半径最小时收敛最快, 即考虑 $|1+5\alpha|$ 与 $|1+\alpha|$ 最小值, 可得 $\alpha = -1/3$ 。

4. (10 分) 设 A 为 n 阶对称正定矩阵, $\{\vec{p}_i\} (i = 0, 1, \dots, n-1)$ 是 A -共轭向量组。证明: $A^{-1} = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{\vec{p}_i \vec{p}_i^T}{\vec{p}_i^T A \vec{p}_i}$ 。

解: 可以推到 $\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_{n-1}$ 线性无关, 因此 $B = [\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_n]$ 非奇异。此时 $(\sum_{i=0}^{n-1} \frac{\vec{p}_i \vec{p}_i^T}{\vec{p}_i^T A \vec{p}_i}) A \vec{p}_j =$

$$\sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{\vec{p}_i \vec{p}_i^T}{\vec{p}_i^T A \vec{p}_i} A \vec{p}_j \right) = \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{\vec{p}_i}{\vec{p}_i^T A \vec{p}_i} \vec{p}_i^T A \vec{p}_j \right) = \frac{\vec{p}_j}{\vec{p}_j^T A \vec{p}_j} \vec{p}_j^T A \vec{p}_j = \vec{p}_j, \text{ 因此 } \left(\sum_{i=0}^{n-1} \frac{\vec{p}_i \vec{p}_i^T}{\vec{p}_i^T A \vec{p}_i} \right) AB = B \Rightarrow$$

$$\left(\sum_{i=0}^{n-1} \frac{\vec{p}_i \vec{p}_i^T}{\vec{p}_i^T A \vec{p}_i} \right) A = I \Rightarrow A^{-1} = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{\vec{p}_i \vec{p}_i^T}{\vec{p}_i^T A \vec{p}_i} I.$$

5. (10 分) 简述 **Gershgorin** 圆盘定理, 并基于圆盘定理讨论矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 9 \end{bmatrix}$ 的特征值在复平面上的分布。

解: 方阵的每个特征值至少位于一个圆盘中, 圆盘的中心是方阵的对角线元素, 半径是每行中元素的总和。 A 的特征值分布为: $|z - 9| < 2$ 中有一个; $|z - 4| < 2$ 与 $|z - 2| < 1$ 中有两个。

6. (10 分) 求解 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -3 \\ 2 & 4 & -3 \end{bmatrix}$ 的 QR 分解。

解: 可由 **Gram-Schmidt** 正交化得到 $Q = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{bmatrix}$, $R = \begin{bmatrix} 3 & 3 & -3 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$ 。

7. (15 分) 设 $a > 0$, 分别写出牛顿法求解 $x^3 - a = 0$ 和 $1 - a/x^3 = 0$ 的迭代公式, 即 $x_{k+1} = \phi_1(x_k)$ 和 $x_{k+1} = \phi_2(x_k)$, 试确定常数 c_1 和 c_2 , 使得迭代法 $x_{k+1} = c_1\phi_1(x_k) + c_2\phi_2(x_k)$ 三阶收敛。

解: 有已知 $\phi_1(x) = \frac{2x}{3} + \frac{a}{3x^2}$, $\phi_2(x) = \frac{4x}{3} - \frac{x^4}{3a} \Rightarrow \phi(x) = \frac{2c_1+4c_2}{3}x + \frac{ac_1}{3x^2} - \frac{c_2x^4}{3a}$ 。此时 $\phi(\sqrt[3]{a}) = 0 \Rightarrow c_1 + c_2 = 1$, 因此 $\phi'(x) = \frac{2c_1+4c_2}{3} - \frac{2ac_1}{3x^3} - \frac{4c_2x^3}{3a}$, $\phi''(x) = \frac{2ac_1}{x^4} - \frac{4c_2x^2}{a}$ 。由 $\phi''(\sqrt[3]{a}) = 0 \Rightarrow c_1 = 2c_2 \Rightarrow c_1 = \frac{2}{3}, c_2 = \frac{1}{3}$ 。

8. (15 分) 最小二乘: 已知 $(x_i, y_i), (i = 1, 2, 3, 4)$ 的观测值为

x_i	1	2	3	4
y_i	-1	0	1	2

(1) 用法方程方法求这些数据拟合的二次曲线 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$;

(2) 对于(1)中所求解的最小二乘问题对应的系数矩阵, 利用 **Gram-Schmidt** 正交化方法求解其 QR 分解, 其中 $Q \in \mathbf{R}^{4 \times 3}$, $R \in \mathbf{R}^{3 \times 3}$;

(3) 考虑已上所得 $Q = [\vec{q}_1, \vec{q}_2, \vec{q}_3]$, 构建 **Householder** 变换矩阵 H , 使得 $H\vec{q}_1 = [0, 1, 0, 0]^T$ 。

解: (1) 构建最小二乘问题 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & 4 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, 由法方程组方法: $A^T A \vec{x} = A^T \vec{y} \Rightarrow$

$$\begin{bmatrix} 4 & 10 & 30 \\ 10 & 30 & 100 \\ 30 & 100 & 354 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 10 \\ 40 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix};$$

(2) 由于 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & 4 & 14 \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{a}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \vec{a}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 9 \\ 16 \end{bmatrix}$, 则 $\vec{v}_1 = \frac{1}{2}[1, 1, 1, 1]^T$; $\vec{p}_2 = \vec{a}_2 -$

$$(\vec{a}_2 \cdot \vec{v}_1)\vec{v}_1 = \frac{1}{2}[-3, -1, 1, 3]^T \Rightarrow \vec{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{20}}[-3, -1, 1, 3]^T; \quad \vec{p}_3 = \vec{a}_3 - (\vec{a}_3 \cdot \vec{v}_1)\vec{v}_1 - (\vec{a}_3 \cdot \vec{v}_2)\vec{v}_2 =$$

$$[1, -1, -1, 1]^T \Rightarrow \vec{v}_3 = \frac{1}{2}[1, -1, -1, 1]^T; \quad \text{对应} \mathbf{R} = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 15 & 0 \\ 0 & 2\sqrt{5} & 5\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$(3) \text{ 由于 } \vec{\omega} = \mathbf{H}\vec{q}_1 - \vec{q}_1 = \frac{1}{2}[-1, 1, -1, -1]^T, \text{ 因此 } \mathbf{H} = \mathbf{I} - 2\vec{\omega}^T\vec{\omega} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$